БАТАЛГАА

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, Я.Лутбат

Зарим нэр томъёо

- Теорем бол үнэн гэдгийг нь харуулж болох өгүүлбэр юм.
- Ач холбогдол багатай теоремуудыг өгүүлбэр гэе.
- Теорем баталгаа хийгдэж байж сая үнэн хэллэг болно.
- Баталгаа нь тухайн теорем үнэн гэдгийг нотолсон үндэслэлтэй оюун дүгнэлт байна.
- Теоремын баталгаа үнэн өгүүлбэрүүд, аксиомуудыг агуулж болно.
- Аксиомууд нь бидний үнэн гэж үзэж буй баталгаа шаардахгүй (илэрхий үнэн) өгүүлбэрүүд юм.

Зарим нэр томъёо

- Аксиомууд нь тодорхойлолт шаардахгүй анхдагч ойлголтуудын тусламжтай томъёологддог бол
- Теоремуудад буй ойлголтууд урьдчилан тодорхойлогдсон байх ёстой юм.
- Баталгаанд хийгдэж буй хамгийн сүүлчийн алхам ихэвчлэн теоремын дүгнэлт өөрөө байдаг
- Өөр бусад үр дүн, баталгаанд шаардагдах ач холбогдол багатай теоремуудыг лемм гэнэ.
- Өмнө нь батлагдсан теоремоос шууд үнэн болох нь нотлогдож буй теоремуудыг мөрдлөгө гэдэг.

Теоремыг хэрхэн томъёолох вэ?

- Олон тооны теоремуудад тухайн шинж чанар ямар нэгэн тодорхойлогдох мужийн бүх элементүүдийн хувьд биелэгдэх ёстой гэсэн шаардлага тавьдаг
- Ийм теоремыг нарийн томъёолоход ерөнхийллийн квантор ашиглах ёстой гэвч практикт ихэвчлэн ерөнхийллийн кванторыг орхисон байдаг.
- Жишээлбэл, *Хэрэв* $x > y$ *бол эерэг бүхэл* x, y *тоонуудын хувьд* $x^2 > y^2$ *байна.*
- *Дурын бүхэл* x, y *тоонуудын хувьд хэрэв* $x > y$ *бол* $x^2 > y^2$ *байна.*

Теорем батлах аргууд: Шууд баталгаа

- $p \to q$ хэлбэрийн нөхцөлт өгүүлбэрийг батлахдаа эхний алхамд p өгүүлбэрийг үнэн гэж авах ба дараагийн алхамуудад гаргалгааны дүрэм ашиглах ба q өгүүлбэрийг сүүлчийн алхамд үнэн болохыг (гаргаж авна) харуулна.
- Шууд баталгаанд p өгүүлбэрийг үнэн гэж үзэх бөгөөд аксиом, тодорхойлолт, өмнө баталсан теоремууд гаргалгааны дүрмүүдийг ашиглан q өгүүлбэрийг үнэн болохыг харуулна.

Жишээ

- Хэрэв n нь сондгой тоо бол n^2 мөн сондгой тоо байна.
- Энэ теорем $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ гэсэн өгүүлбэр бөгөөд энд, $P(n)$ нь "n сондгой тоо", $Q(n)$ нь "n^2 сондгой тоо" гэсэн өгүүлбэрүүд юм.
  - $P(n) \rightarrow Q(n)$ өгүүлбэрийг үнэн болохыг харуулах хэрэгтэй.
  - Үүний тулд n сондгой тоо гэж авах ба $n = 2k + 1$ байг.
  - n^2 сондгой тоо гэж харуулъя.
  - $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ сондгой тооны тодорхойлолт ёсоор n^2 нь сондгой тоо боллоо.

Контрапозитив баталгаа

- Энэ төрлийн баталгаа нь шууд бус баталгаа бөгөөд нөхцлөөс эхлээд дүгнэлт дээрээ дуусдаггүй.
- Ийм төрлийн баталгааг шууд бус баталгаа гэх нь бий.
- Шууд бус баталгааны нэг чухал хувилбар бол контрапозитив баталгааны арга юм.

Контрапозитив баталгаа

- Контрапозитив баталгааны арга $p \to q = \neg q \to \neg p$ тэнцэтгэлийг ашиглах ба $p \to q$ батлахын оронд $\neg q \to \neg p$ нөхцөлт хэллэгийг баталдаг.
- Жишээ Хэрэв n нь бүхэл бөгөөд $3n + 2$ сондгой тоо бол n нь сондгой тоо байна
  - n нь тэгш гэж авъя.
  - Тэгш тооны тодорхойлолт ёсоор n=2k хэлбэртэй байна.
  - Иймд, $3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$ буюу $3n + 2$ нь тэгш тоо байна.
  - Энэ нь теоремийн нөхцөлд харшилж байна.

Тривал баталгаа

- Үүнээс гадна, зарим тохиолдолд $p \to q$ нөхцөлт хэллэгийг үнэн гэдгийг харуулах даа p-г худал гэж харуулж болно
- Мөн q-г үнэн гэж харуулж болно. Сүүлийн баталгааг тривал баталгаа гэнэ.

Эсрэгээс нь батлах арга

- p өгүүлбэрийг батлах шаардлагатай байсан гэе
- $\neg p \rightarrow q$ байх q гэсэн харшлалыг олж болно.
- q өгүүлбэр худал учир $\neg p \rightarrow q$ үнэн гэдгээс p өгүүлбэрийг үнэн гэсэн дүгнэлт хийж болно.
- q гэсэн харшлалыг хэрхэн зохиох вэ
  - $r \wedge \neg r$ нь r-ийн утгаас үл хамааран харшлал байна.
  - хэрэв бид ямар нэг r-ын хувьд $\neg p \rightarrow (r \wedge \neg r)$ гэж харуулж чадвал p өгүүлбэр үнэн болохыг харуулж чадна
  - Ийм төрлийн баталгааг эсрэгээс нь батлах арга гэдэг.

Эсрэгээс нь батлах арга

- Жишээлбэл, ямарч 22 өдрийг авахад долоо хоногийн нэг өдөр байх дор хаяж 4 өдөр заавал байна.
- Энэ өгүүлбэрийг p гэж нэрлэе. $\neg p$ өгүүлбэрийг үнэн гэж үзье. Өөрөөр хэлбэл, ямарч 22 өдрийн хамгийн ихдээ 3 өдөр долоо хоногийн нэг өдөр байдаг гэе.
- Долоо хоног долоон гаригтай иймд нэг гаригт хамгийн ихдээ 3 өдөр таарсан байхаар хамгийн ихдээ 21 өдөр сонгох боломжтой.
- Энэ нь бидэнд 22 өдөр бий гэдэгт харшилж байна.
- Өөрөөр хэлбэл, r нь 22 өдөр бий гэсэн өгүүлбэр бол бид $\neg p \rightarrow (r \wedge \neg r)$ болохыг харлаа.
- Иймд p өгүүлбэр үнэн байх нь батлагдлаа

Эсрэгээс нь батлах арга

- Контрапозитив баталгаа нь эсрэгээс нь батлах арга юм
- Контрапозитив баталгаанд бид $\neg q$ өгүүлбэрийг үнэн гэж авах ба $\neg p$ мөн үнэн байх ёстой юм
- Өөрөөр хэлбэл, p ба $\neg q$ өгүүлбэрүүд аль аль нь үнэн байх ёстой
- Нөгөө талаас $\neg q \rightarrow \neg p$ өгүүлбэр үнэн байна гэдгээс $\neg p$ өгүүлбэр үнэн байх ёстой болно
- Энэ нь $p \wedge \neg p$ хэлбэрийн зөрчилд хүрнэ.

Жишээ

- Хэрэв $3n + 2$ нь сондгой бол n мөн сондгой тоо байна.
- p өгүүлбэр ба $\neg q$ өгүүлбэрүүд үнэн байсан гэе. Ө.х. $3n + 2$ нь сондгой ба n нь тэгш тоо байг.
- n нь тэгш учир $n = 2k$ байх k тоо оршин байна
- Эндээс, $3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$
- $3n + 2$ нь тэгш учир нь $3n + 2 = 2t$ буюу $t = 3k + 1$
- "$3n + 2$ нь тэгш" өгүүлбэр нь $\neg p$ бөгөөд p ба $\neg p$ өгүүлбэрүүд нэгэн зэрэг үнэн байхад хүрч байна.
- Энэ нь харшлал бөгөөд эсрэгээс нь батлах баталгааг гүйцээж байна.

Эсрэгээс нь батлах арга

- $p \to q$ үнэн гэж харуулахдаа p ба $\neg q$ үнэн гэж авах ба q өгүүлбэр мөн үнэн байх ёстой бөгөөд
- эндээс, q ба $\neg q$ хоёул нэгэн зэрэг үнэн байхад хүрэх ба мөн зөрчил юм.
- Энэ нь шууд баталгааг эсрэгээс нь батлах аргаар баталж болно гэсэн үг юм.

Эквивалецийг батлах

- $p \leftrightarrow q$ хэлбэрийн өгүүлбэрийг батлахдаа $p \rightarrow q$ ба $q \rightarrow p$ хоёул үнэн болохыг харуулна.

Эсрэг жишээ байгуулах

- $\forall x P(x)$ өгүүлбэр худал гэдгийг харуулахын тулд бид эсрэг жишээ байгуулах шаардлагатай.
- Өөрөөр хэлбэл, $P(x)$ худал байх x-ийн хувилбарыг олох хэрэгтэй.

Жишээ

- Дурын эерэг бүхэл тоо нь хоёр бүхэл тооны квадратуудын нийлбэртэй тэнцүү байна.
- Энэ өгүүлбэр худал болохыг харуулахын тулд бид эсрэг жишээ хайх хэрэгтэй болно. Өөрөөр хэлбэл, хоёр бүхэл тооны квадратуудын нийлбэр байж чадахгүй тийм тоог олох хэрэгтэй.
- Эсрэг жишээг удаан хайх шаардлага үгүй учир нь 3 бол хоёр бүхэл тооны квадратуудын нийлбэр болохгүй
- 3-т хамгийн ойр байх хоёр бүхэл тооны квадратууд бол нэг нь $0^2 = 0$ нөгөө нь $1^2 = 1$ бөгөөд нийлбэр нь 2 юм. Өөр бусад бүхэл тоонуудын квадратууд 3-аас их юм.

Баталгаанд гардаг алдаа

- Баталгааны алхам бүр зөв, бөгөөд өмнөх алхмуудаасаа логикийн хувьд мөрдөн гарч байх ёстой.
- Дараа дараагийн алхмууд нь зөв гарч ирээгүйгээс шалтгаалан алдаа гарах нь элбэг.

Step	Reason
1. $a = b$	Өгөгдсөн
2. $a^2 = ab$	Хоёр талыг *a-гаар үржүүлнэ* (1)
3. $a^2 - b^2 = ab - b^2$	Хоёр талаас b^2–ыг хасна (2)
4. $(a-b)(a+b) = b(a-b)$	Хоёр талыг үржигдхүүнд задлана (3)
5. $a + b = b$	Хоёр талыг $(a-b)$-д хуваана (4)
6. $2b = b$	a –г b –ээр *орлуулна* (5)
7. 2=1	Хоёр талыг b– д хуваана (6)

Тойрог дүгнэлт

- Эцэст нь нилээдгүй тохиолддог “бүдүүлэг” гэмээр алдааны талаар энд товч дурдъя.
- Ийм төрлийн алдааг ***тойрог дүгнэлт*** гэх ба
- Баталгаанд батлах гэж буй өгүүлбэр өөрөө эсвэл түүнтэй эквивалент өгүүлбэр ашиглагдсанаас шалтгаалан энэ төрлийн алдаа гардаг.

Жишээ

- Дараах оюун дүгнэлт үндэслэлтэй юу?
  - Хэрэв n^2 нь тэгш бүхэл тоо бол n нь тэгш бүхэл тоо байна.
  - n^2 нь тэгш бүхэл тоо байг.
  - Тэгвэл $n^2 = 2k$ байх k бүхэл тоо олдоно.
  - $n = 2l$ байх l бүхэл тоо олддог гэе.
  - Иймд n нь тэгш бүхэл тоо байна.
- Энэ оюун дүгнэлт алдаатай юм. “$n = 2l$ байх l бүхэл тоо олддог” гэсэн өгүүлбэр баталгаанд гарч ирсэн байна.
- Ямар ч оюун дүгнэлт $n = 2l$ байх l бүхэл тоо олддог гэж харуулаагүй.
- Ийм учраас дээрх баталгаа тойрог дүгнэлт юм.
- Бидний батлах ёстой “n нь тэгш бүхэл тоо” өгүүлбэртэй эквивалент өгүүлбэр баталгаанд ашиглагдсан байна.

БАТАЛГААНЫ СТРАТЕГИ

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, Я.Лутбат

Бүх тохиолдолд нь шалгах

- Зарим үед теоремийн баталгааг хийхэд тухайн теоремийн бүх тохиолдлуудыг бүхэлд нь хамрах ганц оюун дүгнэлтийг олох боломжгүй байдаг.
- Бүх тохиолдлыг шалгах арга бол дараах тэнцэтгэлээс мөрддөг
  - $[(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \rightarrow q] = [(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \cdots \wedge (p_n \rightarrow q)]$
- Эндээс, хэрэв теорем $(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \rightarrow q$ хэлбэртэй, өөрөөр хэлбэл, нөхцөлт хэллэгийн нөхцөл нь $p_1, p_2, \ldots, p_n$ хэллэгүүдийн дизьюнкци бол баталгааг хийхдээ $p_i \rightarrow q$, $i = 1, 2, \ldots, n$ нөхцөлт хэллэгүүд тус бүрийг батлах шаардлагатай.

Жишээ 1

- Хэрэв n нь эерэг бүхэл тоо бөгөөд $n \leq 4$ бол $(n + 1)^3 \geq 3^n$ гэж батал.
- “n нь эерэг бүхэл тоо бөгөөд $n \leq 4$” гэсэн өгүүлбэрийг
  - p_1=“n нь эерэг бүхэл тоо бөгөөд $n = 1$”
  - p_2=“n нь эерэг бүхэл тоо бөгөөд $n =$2”
  - p_3=“n нь эерэг бүхэл тоо бөгөөд $n = 3$”
  - p_4=“n нь эерэг бүхэл тоо бөгөөд $n = 4$” гэсэн өгүүлбэрүүдийн дизьюнкци гэж ойлгож болно.
- Бүх тохиолдлуудад шалгах стратегийг хэрэглэвэл $(n + 1)^3 \geq 3^n$ тэнцэл бишийг $n = 1,2,3,$ ба 4 тохиолдлуудад шалгах хэрэгтэй.

Жишээ 2

- Хэрэв n нь бүхэл тоо бол $n^2 \geq n$ байна.
- Бүх тохиолдлуудад шалгах стратегийг хэрэглэе. Үүний тулд бүхэл тоон олонлогийг дараах гурван дэд олонлогт хуваая.
  - $n = 0$,
  - $n \geq 1$, ба
  - $n \leq -1$.
- Тэгвэл, баталгаа дараах гурван тохиолдолд хийгдэх ёстой.
  - $n = 0$ тул $0^2 = 0$ байна. Иймд $0^2 \geq 0$ буюу $n^2 \geq n$ байна.
  - $n \geq 1$ тул тэнцэтгэлбишийн хоёр талыг эерэг бүхэл n тоогоор үржүүлбэл тэнцэтгэлбиш хадгалагдана иймд $n \cdot n \geq 1 \cdot n$ буюу $n^2 \geq n$ байна.
  - Одоо $n \leq -1$ байг. Тэгвэл $n^2 \geq 0$ байх нь ойлгомжтой. Иймд, $n^2 \geq n$ байх нь илэрхий.
- Иймд $n^2 \geq n$ тэнцэтгэлбиш бүх гурван тохиолдолд үнэн байна. Өөрөөр хэлбэл, n нь бүхэл тоо бол $n^2 \geq n$ байна.

Бүх тохиолдолд шалгах стратегийг хэзээ хэрэглэх вэ?

- Теоремийн бүх тохиолдлуудыг ганц баталгаагаар бүхэлд нь харуулах боломжгүй үед энэ стратегийг ашигладаг.
- Ер нь, ямар нэгэн баталгааг эхлэхэд тодорхой арга зам харагдахгүй байгаа үед тохиолдол бүрт гарч ирэх нэмэлт мэдээллийн тусламжтай баталгааг цааш явуулах боломж бүрддэг.

Жишээ

- Бүхэл тооны квадратын сүүлчийн цифрийн тухай таамаглал дэвшүүлж түүнийгээ батал.
- Бүхэл тооны квадратуудыг жагсаавал 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169,196, 225, гэх мэтчилэн байна.
- Квадратуудын сүүлчийн цифр 0, 1, 4, 5, 6, ба 9 байх ба харин 2, 3, 7 ба 8 гэсэн тоонууд квадратуудын сүүлчийн цифр байж чадахгүй.
- Дурын бүхэл n-тоог 10a+b гэсэн хэлбэртэй бичиж болох ба энд b нь 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тоонуудын аль нэг байна.
- Нөгөө талаас $(10a + b)^2 = 100a^2 + 20ab + b^2 = 10(10a^2 + 2b) + b^2$
- буюу n^2 тооны сүүлчийн цифр b^2 тооны сүүлчийн цифртэй тэнцүү байна.
- Цаашилбал, b^2 тооны сүүлчийн цифр $(10 - b)^2 = 100 - 20b + b^2$ тооны сүүлчийн цифртэй ижил байна.

Жишээ (үргэлжлэл)

- Иймд бидний баталгаа дараах 6 тохиолдолд хийгдэнэ
  - n тооны сүүлчийн цифр 1 эсвэл 9 байх үед n^2 тооны сүүлчийн цифр $1^2 = 1$ эсвэл $9^2 = 81$ учир 1 байна.
  - n тооны сүүлчийн цифр 2 эсвэл 8 байх үед n^2 тооны сүүлчийн цифр $2^2 =$4 эсвэл $8^2 = 64$ учир 4 байна.
  - n тооны сүүлчийн цифр 3 эсвэл 7 байх үед n^2 тооны сүүлчийн цифр $3^2 = 9$ эсвэл $7^2 = 49$ учир 9 байна.
  - n тооны сүүлчийн цифр 4 эсвэл 6 байх үед n^2 тооны сүүлчийн цифр $4^2 = 16$ эсвэл $6^2 = 36$ учир 6 байна.
  - n тооны сүүлчийн цифр 5 байх үед n^2 тооны сүүлчийн цифр $5^2 = 25$ учир 5 байна.
  - n тооны сүүлчийн цифр 0 байх үед n^2 тооны сүүлчийн цифр $0^2 = 0$ учир 0 байна.
- Эцэст нь энэ 6 тохиолдлуудаас дүгнэн хэлэхэд бүхэл тоо n-ийн хувьд n^2 тооны сүүлчийн цифр 0, 1, 4, 5, 6, ба 9 тоонууд байна.

Ерөнхий тохиолдолд, ... гэж үзэхэд буруудахгүй

- Бүх тохиолдолд нь шалгах арга ашиглан $|xy| = |x||y|$ болохыг батал. Энд, x ба y нь бүхэл тоонууд юм.
- Дөрвөн тохиолдол бий:
  - p_1 =“x ба y хоёул сөрөг бус”,
  - p_2 =“x сөрөг бус, харин y сөрөг”,
  - p_3 =“x сөрөг, харин y сөрөг бус”,
  - p_4 =“x ба y хоёул сөрөг”.
- $p_1 \rightarrow q$ байна. Учир нь, $x \geq 0$ ба $y \geq 0$ тул $xy \geq 0$ байна. Иймд $|xy| = xy = |x||y|$.
- $p_2 \rightarrow q$ байна. Хэрэв $x \geq 0$ ба $y < 0$ бол $xy \leq 0$ байх ба иймд $|xy| = -xy = x(-y) = |x||y|$ (Учир нь, $y < 0$ бол $|y| = -y$ юм)
- $p_3 \rightarrow q$ болохыг өмнөхийн адил харуулж болно. Учир нь, x ба y тоонууд харилцан тэгш эрхтэй.
- $p_4 \rightarrow q$ болохыг харуулъя. Учир нь, $x < 0$ ба $y < 0$ тул $xy > 0$ байх ба $|xy| = xy = (-x)(-y) = |x||y|$ байна.
- Бүх тохиолдолд батлагдлаа. Иймд, $|xy| = |x||y|$ байна.

Ерөнхий тохиолдолд, ... гэж үзэхэд буруудахгүй

- Өмнөх жишээндээ гурав дах тохиолдол буюу $x < 0$ ба $y \geq 0$ тохиолдлын баталгааг орхисон учир нь, $x \geq 0$ ба $y < 0$ тохиолдлын (хоёр дах) баталгаатай ижил юм. Зөвхөн x ба y хувьсагчдын нэрийг солиход хангалттай.
- Баталгааг богино болгох зорилгын үүднээс хоёр ба гурав дах тохиолдлуудад баталгааг нэг хийж болно.
- Үүний тулд ерөнхий тохиолдолд, $x \geq 0$ ба $y < 0$ гэж үзэхэд буруудахгүй бөгөөд зөвхөн хоёр дах тохиолдлын баталгааг хийнэ.

Жишээ

- Хэрэв x ба y нь бүхэл тоонууд бөгөөд xy ба $x+y$ тоонууд тэгш тоонууд бол x ба y тоонууд тэгш тоонууд байна.
- x ба y тоонууд тэгш тоонууд биш байг. Өөрөөр хэлбэл, x тоо сондгой, эсвэл y тоо сондгой, эсвэл хоёул сондгой тоонууд бол (Контрапозитив баталгаа)
  - ерөнхий тохиолдолд, x тоог сондгой гэж үзэхэд буруудахгүй.
  - Иймд $x = 2m + 1$ хэлбэртэй.
  - Баталгааг гүйцээхийн тулд xy буюу $x+y$ тоонууд сондгой гэж харуулахад хангалттай юм.
- Эхний тохиолдолд y тоо тэгш тоо байг. Тэгвэл $y = 2n$ хэлбэртэй байна. Иймд $x + y = 2m + 1 + 2n = 2(n + m) + 1$ буюу сондгой тоо байна. (Бүх тохиолдлуудад шалгах стратеги)
- Хоёр дах тохиолдолд, y тоо сондгой тоо байг. Тэгвэл $y = 2n + 1$ хэлбэртэй байх ба $xy = (2m + 1)(2n + 1) = 4mn + 2m + 2n + 1 = 2(2mn + m + n) + 1$ буюу сондгой тоо байна. (Бүх тохиолдлуудад шалгах стратеги)
- Иймд x ба y нь бүхэл тоонууд бөгөөд xy ба $x+y$ тоонууд тэгш тоонууд бол x ба y тоонууд тэгш тоонууд байна.

Оршино гэж батлах

- $\exists x P(x)$ хэлбэрийн хэллэгийг батлах батлагааг ***оршихуйн баталгаа*** гэдэг.
- Ийм төрлийн баталгааг хийх олон тооны арга бий.
- Зарим тохиолдолд $\exists x P(x)$ өгүүлбэрийн хувьд оршихуйн баталгааг хийхдээ $P(a)$ өгүүлбэрийг үнэн байлгах a элементийг олдог.
- a-элементийг ***жишээ*** элемент гэж нэрэлдэг
- Ийм төрлийн баталгаа ***байгуулах*** буюу ***конструктив*** баталгаа гэдэг.
- Конструктив биш баталгаа нь жишээ элементийг ололгүйгээр өөр бусад арга замаар $\exists x P(x)$ өгүүлбэрийг батлахыг зорьдог.
- Конструктив биш баталгааны нэг ерөнхий хувилбар бол эсрэгээс нь батлах арга юм.

Жишээ

- Хоёр эерэг бүхэл тоонуудын кубуудын нийлбэрт хоёр өөр аргаар бичигдэх бүхэл тоо оршин байна гэж харуул.
- $1729 = 10^3 + 9^3 = 12^3 + 1^3$
- Багагүй механик тооцоо хийсний дараа энэ тоог олж болно

Жишээ

- x^y нь рациональ байх иррациональ x ба y тоонууд оршин байна.
- $\sqrt{2}$ тоо иррациональ тоо гэдгийг бид мэднэ.
- $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ хэлбэрийн тоог авч үзье. Хэрэв энэ тоо рациональ тоо бол бид x^y зэрэгт рациональ байх $x = \sqrt{2}$ ба $y = \sqrt{2}$ гэсэн хоёр тоотой болно.
- Нөгөө талаас, хэрэв энэ тоо иррациональ тоо бол $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ба $y = \sqrt{2}$ гэж авах ба $x^y = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{2} = 2$ рациональ тоо болоход хүрнэ.
- Энэ нь конструктив биш баталгааний жишээ бөгөөд x ба y тоонуудыг олох биш $x = \sqrt{2}, y = \sqrt{2}$ эсвэл $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, y = \sqrt{2}$ хос тоонуудын аль нэг бидний хүсэж буй шинж чанарыг хангах ба аль хос нь болохыг бид мэдэхгүй байна.

Цор ганц оршино гэж батлах

- Зарим төрлийн теоремд тодорхой чанарыг хангах элемент орших ба энэ элемент цор ганц гэдгийг харуулах шаардлагатай болдог.
- Ийм төрлийн өгүүлбэрүүдийг батлахдаа бид тухайн чанарыг хангасан элемент оршин байна мөн өөр бусад элементүүд уг чанарыг хангахгүй гэдгийг харуулах хэрэгтэй юм.
- Иймд энэ төрлийн баталгаа хоёр үе шаттай гэж ойлгож болно
  - Тухайн чанарыг хангах x элемент оршин байхыг харуулна
  - Хэрэв $y \neq x$ бол y тухайн чанарыг хангахгүй гэж харуулна.
- $P(x)$ чанарыг хангах x элемент цор ганц оршин байна гэдгийг харуулах нь $\exists x \left(P(x) \wedge \forall y\big(y = x \rightarrow \neg P(y)\big)\right)$ өгүүлбэрийг батлахтай ижил юм.

Жишээ

- Хэрэв a ба b нь бодит тоонууд бөгөөд $a \neq 0$ бол $ar + b = 0$ байх цор ганц r тоо оршин байна.
- Эхлээд, $r = -b/a$ бодит тоо $ar + b = 0$ тэгшитгэлийн нэг шийд гэдгийг тэмдэглэе.
- Учир нь, $a(-b/a) + b = -b + b = 0$ байна. Иймээс, $ar + b = 0$ байх r бодит тоо оршин байна. Энэ нь оршин байхыг харуулах баталгааны хэсэг юм.
- Дараа нь, $as + b = 0$ байх s тоо оршин байдаг гэж үзье. Тэгвэл $ar + b = as + b$ байх бөгөөд энд, $r = -b/a$ байна.
- Тэнцэтгэлийн хоёр талаас b тоог хасъя. Тэгвэл $ar = as$ байна.
- Одоо сүүлийн тэнцэтгэлийг a тоо тэгээс ялгаатай учраас a-д хуваая. $r = s$ болохыг бид харна. Энэ нь, $s \neq r$ бол $as + b \neq 0$ гэсэн үг юм.
- Цор ганц гэдгийг нь баталлаа.

Урагш ба Арагш дүгнэлт хийх

- Шууд баталгааны арга ашиглах үед нөхцөлт хэллэгийн нөхцлөөс бид дүгнэлтийг гаргадаг
- Үүнийг нөгөө талаас ***урагш дүгнэлт хийх*** гэж ярьдаг.
- Харамсалтай нь ихэнх тохиолдолд том теоремуудын хувьд бидний гаргаж авах ёстой үр дүн тун амаргүй байдаг.
- Ийм үед ***арагш дүгнэлт хийх*** техник илүү үр дүнтай байх нь бий.
- Бидний батлах гэж буй q өгүүлбэрийн хувьд $p \to q$ гэж харуулж болох p өгүүлбэрийг олох нь хялбар байж болох юм. Үүнийг арагш дүгнэлт хийх гэж нэрлэдэг.
- Тэмдэглэн хэлэхэд $q \to r$ байх r өгүүлбэрийг олох нь бидэнд ашиггүй юм. Учир нь энэ тойрог дүгнэлт буюу үр дүнгээ өөрийг нь ашиглаж байгаа хэрэг юм.

Жишээ

- x ба y нь өгөгдсөн эерэг бодит тоонууд бөгөөд $(x+y)/2$ нь эдгээр тоонуудын ***арифметик дундаж***, харин $\sqrt{xy}$ нь ***геометр дундаж*** бол ялгаатай бодит тоонуудын хувьд арифметик дундаж нь геометр дунджаасаа ямагт их байна гэдгийг харуул
- Бид арагш дүгнэлт хийх аргыг хэрэглэж болох юм.
  - $(x+y)/2 > \sqrt{xy}$,
  - $(x+y)^2/4 > xy$,
  - $(x+y)^2 > 4xy$,
  - $x^2 + 2xy + y^2 > 4xy$,
  - $x^2 - 2xy + y^2 > 0$,
  - $(x-y)^2 > 0$.
- $x \neq y$ тул $(x-y)^2 > 0$ байна. Баталгаанд буй бүх тэнцэтгэл бишүүд хоорондоо ижил ийм учраас $x \neq y$ гэдгээс $(x+y)/2 > \sqrt{xy}$ дүгнэлтийг хийж болно.